

Table 1. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for RPNG at $1\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	table _01	table _02	table _03	table _04	table _05	table _06	table _07	table _08	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 2. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for RPNG at $1.5\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	table _01	table _02	table _03	table _04	table _05	table _06	table _07	table _08	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 3. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for UTMM at $1\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	ego- centric-1	ego- centric-2	ego-drive	fast- straight	slow- straight-1	slow- straight-2	square-1	square-2	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 4. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for UTMM at $1.5\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	ego- centric-1	ego- centric-2	ego-drive	fast- straight	slow- straight-1	slow- straight-2	square-1	square-2	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 5. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for Aria at $1\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	aria1253	aria1253rot	aria301 _12F	aria301 _305	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 6. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for Aria at $1.5\times$ input-time allowance. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table. Tracking and mapping run together; mapper zero-tail and tracker lag are separate conditions.

Metric	Method	aria1253	aria1253rot	aria301 _12F	aria301 _305	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 7. DRAFT blank template; no measurements. Planned detailed runtime accounting for every registered RPNG sequence and both input-time allowances, using the direct VIGS-SLAM/Ours pair. Training renders, additional geometry forwards, and successful Adam steps are distinct work units. Drops and optimizer tail are unmeasured counts, not assumed zeros.

Dataset	Sequence	Allow- ance	Method	Deadline (s)	Tracking elapsed (s)	Lag p95 (s)	Training renders	Extra geom. renders	Adam steps	Drops	Tail updates
RPNG	table_01	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_01	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_01	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_01	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_02	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_02	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_02	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_02	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_03	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_03	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_03	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_03	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_04	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_04	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_04	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_04	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_05	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_05	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_05	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_05	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_06	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_06	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_06	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_06	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_07	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_07	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_07	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_07	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_08	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_08	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_08	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
RPNG	table_08	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU. — = unmeasured. Deadline is relative to sensor release start; clock origin, warmup, synchronization, save/evaluation overhead, and tracker configuration must be recorded before results are inserted.

Table 8. DRAFT blank template; no measurements. Planned detailed runtime accounting for every registered UTMM sequence and both input-time allowances, using the direct VIGS-SLAM/Ours pair. Training renders, additional geometry forwards, and successful Adam steps are distinct work units. Drops and optimizer tail are unmeasured counts, not assumed zeros.

Dataset	Sequence	Allow- ance	Method	Deadline (s)	Tracking elapsed (s)	Lag p95 (s)	Training renders	Extra geom. renders	Adam steps	Drops	Tail updates
UTMM	ego-centric-1	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-1	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-1	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-1	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-2	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-2	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-2	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-centric-2	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-drive	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-drive	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-drive	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	ego-drive	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	fast-straight	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	fast-straight	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	fast-straight	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	fast-straight	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-1	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-1	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-1	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-1	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-2	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-2	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-2	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	slow-straight-2	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-1	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-1	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-1	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-1	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-2	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-2	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-2	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
UTMM	square-2	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU. — = unmeasured. Deadline is relative to sensor release start; clock origin, warmup, synchronization, save/evaluation overhead, and tracker configuration must be recorded before results are inserted.

Table 9. DRAFT blank template; no measurements. Planned detailed runtime accounting for every registered Aria sequence and both input-time allowances, using the direct VIGS-SLAM/Ours pair. Training renders, additional geometry forwards, and successful Adam steps are distinct work units. Drops and optimizer tail are unmeasured counts, not assumed zeros.

Dataset	Sequence	Allow- ance	Method	Deadline (s)	Tracking elapsed (s)	Lag p95 (s)	Training renders	Extra geom. renders	Adam steps	Drops	Tail updates
Aria	aria1253	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253rot	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253rot	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253rot	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria1253rot	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_12F	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_12F	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_12F	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_12F	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_305	1×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_305	1×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_305	1.5×	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—
Aria	aria301_305	1.5×	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU. — = unmeasured. Deadline is relative to sensor release start; clock origin, warmup, synchronization, save/evaluation overhead, and tracker configuration must be recorded before results are inserted.